

对立事件概率公式（正难则反）

二级结论

条件

条件 1（随机试验）：

在任意随机试验中，设事件 A 及其对立事件 $\bar{A}$ 。

结论

结论一（概率公式）：

直观描述：对立事件概率之和为 1。

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

推广结论（常见变形）：

直观描述：正面难求时，反面突破。

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

理解说明

一句话直觉

概率总和为 1，正面难则反面易。

核心拆解

要点一（公式结构）：

概率公理直接导出 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ，表达对立事件概率互补。

要点二（正难则反）：

当直接计算 $P(A)$ 过程繁琐时，转化为计算 $P(\bar{A})$ 再取补，往往简化计算。

几何本质（样本空间分割）

整个样本空间 Ω 被事件 A 与 $\bar{A}$ 分割成两个互斥且完备的区域，两者无交且并集为 Ω ，概率和恒为 1。

代数意义（互补关系）

事件 A 与其对立事件的概率满足 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ ，是概率中最基本的代数方程。

考点价值（高频工具）

- 考法一（直接应用）：求复杂事件的概率时，先判断其对立事件是否更易计算，再套用公式。

- **考法二（综合问题）：**与条件概率、独立事件、古典概型等结合，常出现在概率解答题的第一步。

顿悟点

不要总想正面进攻；先问问反面是否更简单。

使用场景

- **场景一（复杂概率）：**古典概型中事件包含样本点较多或分类复杂时，反面往往样本点少。
- **场景二（连续取逆）：**涉及“至少”“至多”等语句的问题，通常转化为对立事件处理。

证明

思路提示

利用概率的规范性 $P(\Omega) = 1$ 和有限可加性，由对立事件的关系 $A \cup \bar{A} = \Omega$ 与 $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 直接推出。

正式推导

步骤一（定义事件）：

设 A 为任意事件， $\bar{A}$ 为其对立事件。则

$$A \cup \bar{A} = \Omega, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset.$$

理由：对立事件的定义要求两者互斥且覆盖所有可能结果。

步骤二（概率公理）：

由概率的规范性， $P(\Omega) = 1$ ；由有限可加性，互斥事件并的概率等于概率之和，所以

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

理由：概率公理是证明的基础，直接应用。

步骤三（代入关系）：

将步骤一的关系代入步骤二：

$$\begin{aligned} P(A) + P(\bar{A}) &= P(A \cup \bar{A}) \\ &= P(\Omega) \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：利用等量代换得到概率的方程。

步骤四（移项得公式）：

移项即得

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

理由：由等式两边同时减去 $P(A)$ 得到。**结论回扣**

公式 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 揭示了概率中“对立互补”的核心关系，是概率计算反向思维的理论依据。

典型例题**例 1（基础）**

题目： 掷两枚均匀骰子，求点数之和不等于 7 的概率。

解题步骤：

第一步（找对立事件）：设事件 A 为“点数之和等于 7”，则所求事件为 $\bar{A}$ 。

理由：利用对立关系将“不等于 7”转化为“等于 7”的逆。

第二步（算反面概率）：

骰子点数组合共 36 种等可能结果。和为 7 的有 6 种，故

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{6}{36} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

理由：古典概型计数。

第三步（代入公式）：

由对立事件概率公式得

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) \\ &= 1 - \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

理由：直接代入 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

关键结论： 所求 $P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$

例 2（稍变形）

题目： 某人射击命中率为 0.8，独立射击 3 次，求至少命中 1 次的概率。

解题步骤：

第一步（找对立事件）：

设事件 A 为“至少命中 1 次”，则 $\bar{A}$ 为“3 次都未命中”。

理由：至少命中 1 次的反面是全未命中。

第二步（算反面概率）：

每次未命中概率 $1 - 0.8 = 0.2$ ，独立射击 3 次，故

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 0.2^3 \\ &= 0.008 \end{aligned}$$

理由：独立性下概率乘法。

第三步（代入公式）：

由 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ 得

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - 0.008 \\ &= 0.992 \end{aligned}$$

理由：对立事件概率公式。

关键结论： 至少命中 1 次的概率为 0.992

例 3（综合应用）

题目： 袋中装有 4 个白球，3 个黑球，从中不放回地取 2 球，求至少取到 1 个黑球的概率。

解题步骤：

第一步（找对立事件）：

设事件 A 为“至少取到 1 个黑球”，则 $\bar{A}$ 为“取到的 2 个球都是白球”。

理由：对立事件定义。

第二步（算反面概率）：

总的取法数 $\binom{7}{2} = 21$ ，取 2 个白球的方法数 $\binom{4}{2} = 6$ ，故

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= \frac{6}{21} \\ &= \frac{2}{7} \end{aligned}$$

理由：古典概型计数。

第三步（代入公式）：

由对立事件概率公式得

$$\begin{aligned}P(A) &= 1 - P(\bar{A}) \\&= 1 - \frac{2}{7} \\&= \frac{5}{7}\end{aligned}$$

理由：直接代入 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ 。

关键结论：至少取到 1 个黑球的概率为 $\frac{5}{7}$

易错提醒**易错点一（混淆对立与互斥）**

错误认为若两事件互斥，则它们互为对立事件。

正确理解（概念区分）：

对立事件必须满足互斥且并集为样本空间，而互斥事件只要求互斥，不要求并集为样本空间。

错因分析（概念掌握不足）：

对事件关系的基本概念理解不准确，将互斥当作对立。

易错点二（忽略对立条件）

未确认事件是否真正对立就直接使用公式 $P(A) = 1 - P(B)$ ，比如 A 与 B 仅是互斥但不完备。

正确理解（验证完备性）：

使用公式前必须确认 A 和 B 满足 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$ 。

错因分析（盲目套公式）：

忽略公式的前提条件，随意套用导致错误。

易错点三（计算反面概率出错）

在计算 $P(\bar{A})$ 时遗漏样本点，如古典概型中计数错误。

正确理解（仔细计数）：

列出 $\bar{A}$ 包含的所有可能结果，确保无重复、无遗漏。

错因分析（计数不完整）：

样本空间较大时手工枚举易漏，应使用组合计数或系统列举。

结论小结

一句话核心

对立事件概率之和为 1，正面困难时先求反面。

使用条件

- 条件 1（同一试验）： A 与 $\bar{A}$ 必须在同一个随机试验中定义。
- 条件 2（完备互斥）： $A \cup \bar{A} = \Omega$ 且 $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。

关键提醒

- 易错点（概念辨析）：注意对立事件与互斥事件的区别，避免误用。
- 检查项（反面计算）：计算 $\bar{A}$ 的概率时，确保计数准确、分类完备。